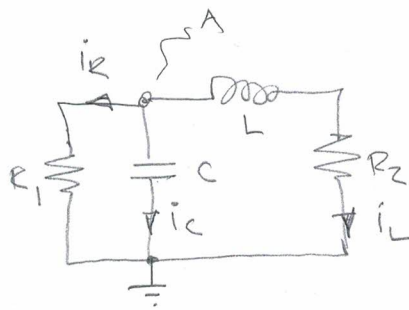


5.75)



Bestäm i_L för $t \geq 0$

Det gäller att

$$i_L(0) = 2.5 \text{ A}$$

$$V_C(0) = 10 \text{ V}$$

Lösning = prova med nodanalys. Använd nodsp. V_A i A

$$\text{KSTL för nod A: } -i_R - i_C - i_L = 0 \quad (1)$$

och

$$i_R = \frac{V_A}{R_1}, \quad i_C = C \frac{dV_A}{dt}$$

(2)

$$i_L = i_L(0) + \frac{1}{L} \int V_L dt$$

$$\text{Men } V_L = V_A - R_2 i_L \Rightarrow i_L = i_L(0) + \frac{1}{L} \int (V_A - R_2 i_L) dt \quad (3)$$

HM... Men i_L finns ju under integrationsväg...

Derivera (3)

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} (V_A - R_2 i_L)$$

$$L \frac{di_L}{dt} + R_2 i_L = V_A$$

(4)

(2) & (1) ger

$$-\frac{V_A}{R_1} - C \frac{dV_A}{dt} - i_L = 0$$

$$C \frac{dV_A}{dt} + \frac{1}{R_1} V_A = -i_L$$

(5)

(4) & (5) är två kopplade diffar

(4) & (5) ger

$$C \frac{d}{dt} (L \frac{di_L}{dt} + R_2 i_L) + \frac{1}{R_1} (L \frac{di_L}{dt} + R_2 i_L) = -i_L$$

$$CL \frac{d^2 i_L}{dt^2} + CR_2 \frac{di_L}{dt} + \frac{L}{R_1} \frac{di_L}{dt} + \frac{R_2}{R_1} i_L + i_L = 0$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \underbrace{\left(\frac{R_2}{L} + \frac{1}{R_1 C} \right)}_{2\alpha} \frac{di_L}{dt} + \underbrace{\frac{1}{CL} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)}_{\omega_0^2} i_L = 0$$

DVS.

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{2} + \frac{1}{1.5} \right) = 2$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 2} \left(\frac{4}{1} + 1 \right) = 5 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{5}$$

} $\omega_0 > \alpha$
UNDERDAMPED
Lsg.

LÖSNINGEN BLIR

$$\begin{cases} i_L(t) = e^{-\alpha t} (A \cos(\xi t) + B \sin(\xi t)) \\ \xi = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \end{cases} \quad (6)$$

VI VETATT $i_L(0) = 2 \Rightarrow i_L'(0) = A = 2.5 \Rightarrow \underline{A = 2.5}$

(6) $i(t)$ geret för $t=0$

$$\begin{aligned} &L(-\alpha e^{-\alpha t} (A \cos(\xi t) + B \sin(\xi t)) + e^{-\alpha t} (-A\xi \sin(\xi t) + \\ &+ B\xi \cos(\xi t))) \Big|_{t=0} + R_2 e^{-\alpha t} (A \cos(\xi t) + B \sin(\xi t)) \Big|_{t=0} = 10 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow L(-\alpha A + B\xi) + R_2 A = 10$$

MEAN $A = 2$

$$\Rightarrow 2(-2 \cdot 2.5 + B) + 4 \cdot 2.5 = 10$$

$$-10 + 2B = 0 \Rightarrow B = \underline{5}$$

ALLSÅ

$$\underline{i_L(t) = e^{-2t} (2.5 \cos(t) + 5 \sin(t))} \quad A$$

SE MATLABPLOT PÅ NÄSTA SIDA.

SVAR:

$$i_L(t) = e^{-2t} (2.5 \cos(t) + 5 \sin(t)) A$$

Prob 5.75

